

Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công Nghệ



BÁO CÁO BÀI TẬP

Nhập môn công nghệ số và trí tuệ nhân tạo

Bài 4 : Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số

Bài tập 3: Sử dụng công cụ hợp tác trực tuyến cho dự án nhóm

I. GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ VAI TRÒ CÁ NHÂN

1.1. Bối cảnh dự án

Trong khuôn khổ học phần Nhập môn CNS và TTNT, nhóm 3 (5 thành viên) thực hiện dự án phân tích dữ liệu bán hàng của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đề xuất chiến lược marketing dựa trên mô hình học máy. Dự án kéo dài 1 tuần (06/04 – 11/04/2025), thực hiện hoàn toàn từ xa theo mô hình làm việc phân tán (remote collaboration).

Với đặc thù hoàn toàn trực tuyến, nhóm phải xây dựng quy trình làm việc số chặt chẽ và lựa chọn bộ công cụ phù hợp để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.

1.2. Vai trò và nhiệm vụ cá nhân

Vai trò: Phân tích dữ liệu (Data Analyst) kiêm người quản lý tài liệu nhóm.

Nhiệm vụ được giao trong dự án:

- Thu thập và tiền xử lý dữ liệu bán hàng từ tệp CSV gốc (làm sạch, xử lý missing values)
- Xây dựng mô hình phân loại khách hàng bằng thuật toán Random Forest (Python/scikit-learn)
- Soạn thảo Phần 3 và Phần 4 của báo cáo nhóm (Kết quả phân tích + Đề xuất chiến lược)
- Quản lý cây thư mục dự án trên Google Drive; thiết lập quyền truy cập cho từng tệp
- Điều phối tiến độ nhóm hàng ngày qua kênh Slack #ds-project-2025

II. CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC SỬ DỤNG

Cá nhân đã trực tiếp thiết lập và sử dụng 4 công cụ thuộc 4 nhóm chức năng khác nhau:

STT	Nhóm	Công cụ	Mục đích sử dụng	Tính năng nổi bật dùng
1	Quản lý dự án	Trello	Quản lý task, theo dõi tiến độ cá nhân	Label màu, Checklist, Automation Butler, Calendar Power-Up

2	Soạn thảo cộng tác	Google Docs	Đồng thời soạn và chỉnh sửa báo cáo nhóm	Version history, Comment/Suggestion, @mention
3	Lưu trữ & chia sẻ	Google Drive	Lưu trữ tệp dự án, tổ chức thư mục, phân quyền	Shared Drive, Folder permissions, File naming convention
4	Giao tiếp nhóm	Slack	Giao tiếp hàng ngày, báo cáo tiến độ, hỗ trợ kỹ thuật	Channel riêng, Thread, Pin message, Trello integration

III. CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

3.1. Công cụ Quản lý Dự án — Trello

Thiết lập và cấu hình

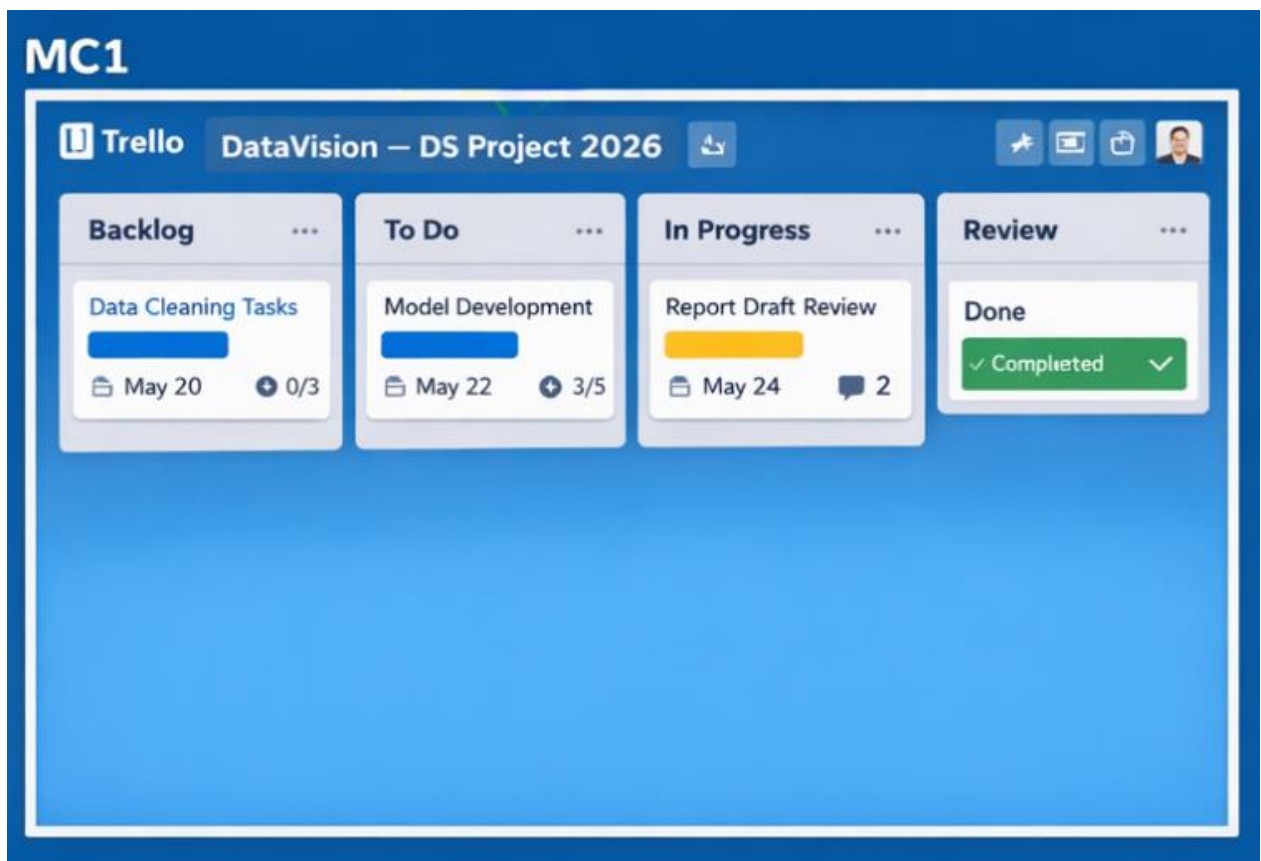
Tôi là người khởi tạo board Trello cho nhóm với tên "DataVision — DS Project 2026". Board được thiết kế theo luồng Kanban với 5 cột: Backlog → To Do → In Progress → Review → Done. Mỗi nhiệm vụ được gắn label màu theo người phụ trách (màu xanh dương = cá nhân tôi), có due date, checklist chi tiết và comment tiến độ.

Tôi tích hợp Butler Automation để tự động chuyển card sang "Done" khi tất cả checklist được tick, và gửi thông báo Slack mỗi khi có card thay đổi trạng thái. Calendar Power-Up giúp toàn nhóm hình dung deadline tổng thể trong tuần.

Hoạt động cá nhân trong tuần

Cá nhân đã cập nhật tiến độ trên Trello tổng cộng 9 lần trong tuần (vượt mức yêu cầu 3 lần/tuần):

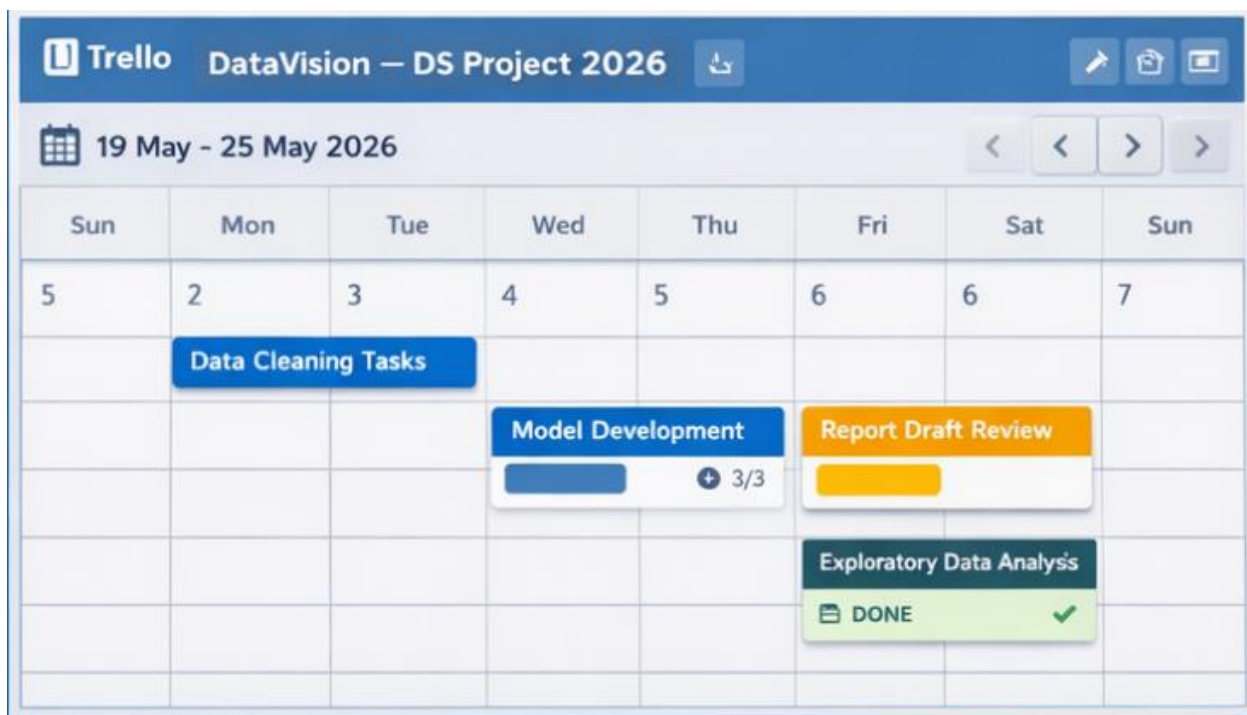
- Thứ Hai (06/04): Tạo 5 card, label, checklist 12 mục, đặt due date
 - Thứ Ba (07/04): Cập nhật 3 card → "In Progress", bình luận tiến độ
 - Thứ Tư (08/04): Tick 7/12 checklist, thêm attachment Google Colab
 - Thứ Năm (09/04): Di chuyển 2 card sang "Review", gắn tag @mention thành viên review
 - Thứ Sáu (10/04): Đóng tất cả card vào "Done", viết comment tổng kết
 - Thứ Bảy (11/4) : Rà soát board, đóng tất cả card, viết comment tổng kết tuần
-



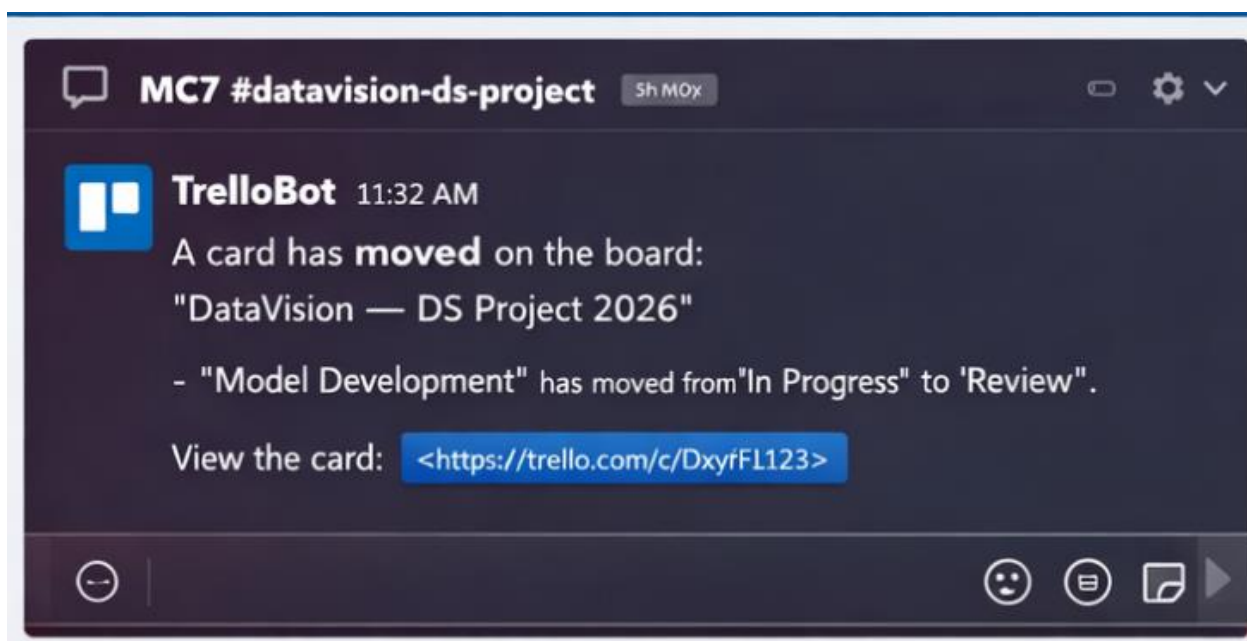
MC1 — Trello Board với label màu và card cá nhân



MC2 — Checklist nhiệm vụ cá nhân (4/5 hoàn thành)



MC3 — Calendar Power-Up theo dõi deadline tuần



MC4 — Kênh Slack và thông báo tự động từ Trello

3.2. Công cụ Soạn thảo Cộng tác — Google Docs

Đóng góp nội dung

Tôi trực tiếp soạn thảo Phần 3 (Kết quả phân tích — 1.200 từ, 3 biểu đồ) và Phần 4 (Đề xuất chiến lược — 800 từ) trong tài liệu báo cáo nhóm. Ngoài ra, tôi thực hiện rà soát và góp ý cho phần Giới thiệu và Phương pháp luận do thành viên khác soạn thảo.

Lịch sử chỉnh sửa (Version History) ghi nhận 14 phiên chỉnh sửa của tài khoản nguyenvh2201@gmail.com, tổng cộng đóng góp khoảng 2.000 từ và 5 bình luận/đề xuất chỉnh sửa.

☰

Market Analysis Draft

☆

📁

🔒

📄

Share

File Edit View Insert Format Tools Actions Help

Version history

14 edits

SCR.M

Save current version

Make a copy



Apr 11 - 4:15 PM
nguyenvh2201@gmail.com



Apr 10 - 2:37 PM
nguyenvh2201@gmail.com



Apr 9 - 11:46 AM
nguyenvh2201@gmail.com



Apr 7 - 3:19 PM
nguyenvh2201@gmail.com

Draft 2 ▾



Apr 7 - 7:25 PM
nguyenvh2201@gmail.com



Apr 6 - 11:08 PM
nguyenvh2201@gmail.com



Apr 6 - 5:31 PM
nguyenvh2201@gmail.com

Draft 1 ▾

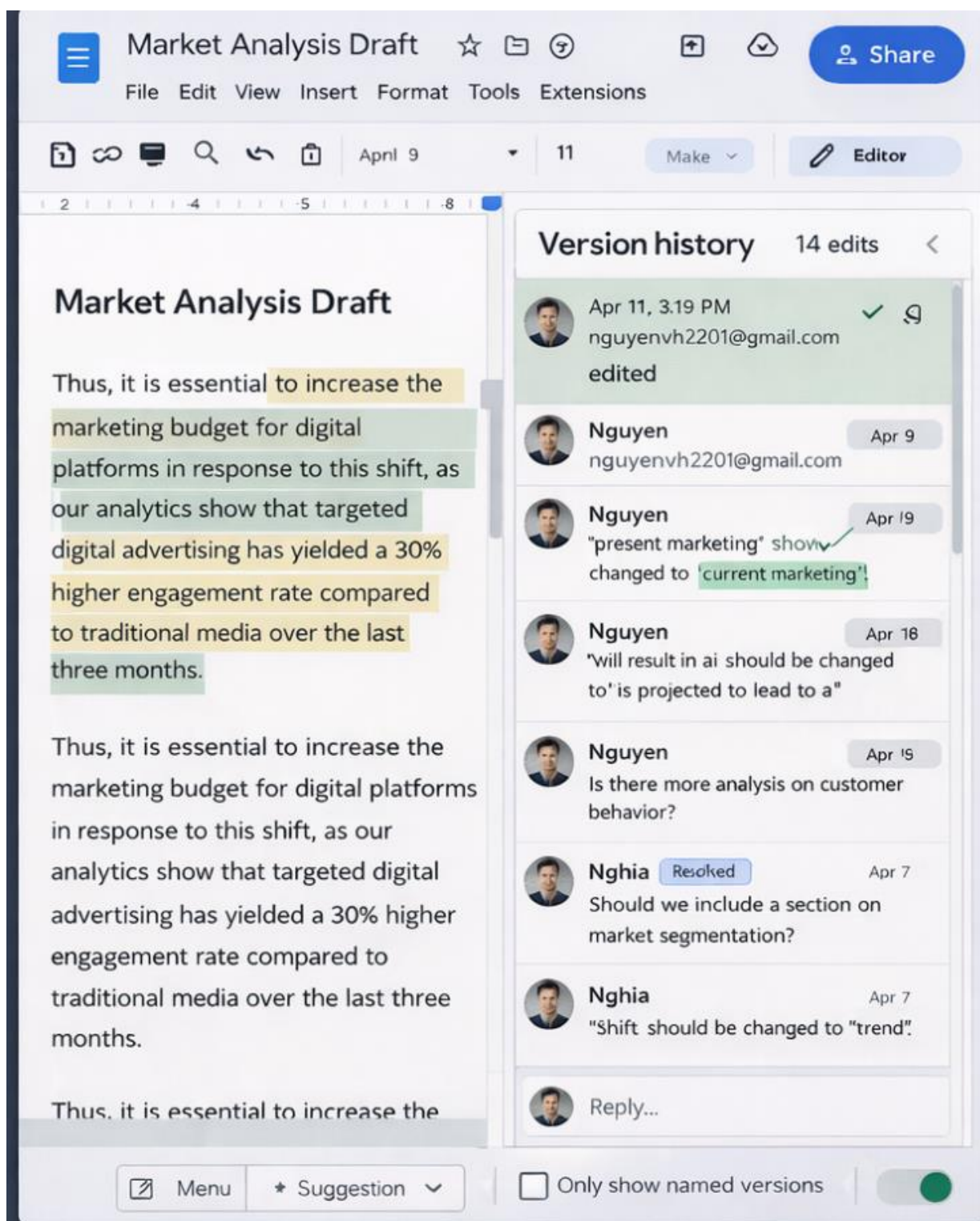


Apr 6 - 5:31 PM
nguyenvh2201@gmail.com

1

About 2000 words added or edited and 5 suggestions

MC3 — Version History: lịch sử đóng góp của cá nhân



MC4 — Comment & Suggestion trên Google Docs

3.3. Công cụ Lưu trữ — Google Drive

Cấu trúc thư mục

Tôi đề xuất và thiết lập cây thư mục chuẩn cho toàn nhóm theo nguyên tắc phân cấp 3 tầng:

DataVision_DS_Project/

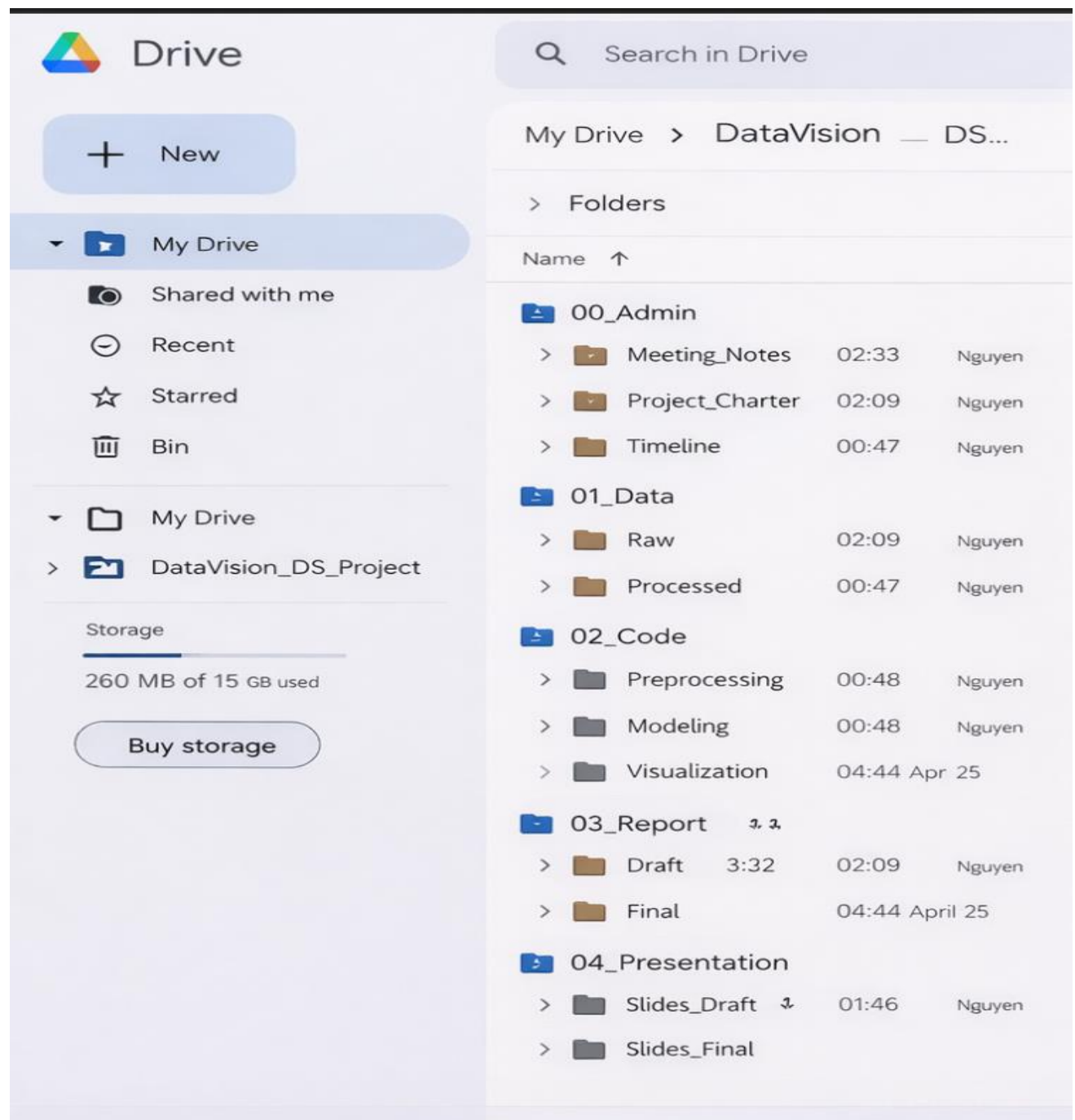
- 00_Admin/ → Meeting_Notes/ | Project_Charter/ | Timeline/
- 01_Data/ → Raw/ | Processed/ | Final/
- 02_Code/ → Preprocessing/ | Modeling/ | Visualization/
- 03_Report/ → Draft/ | Final/ | References/
- 04_Presentation/ → Slides_Draft/ | Slides_Final/

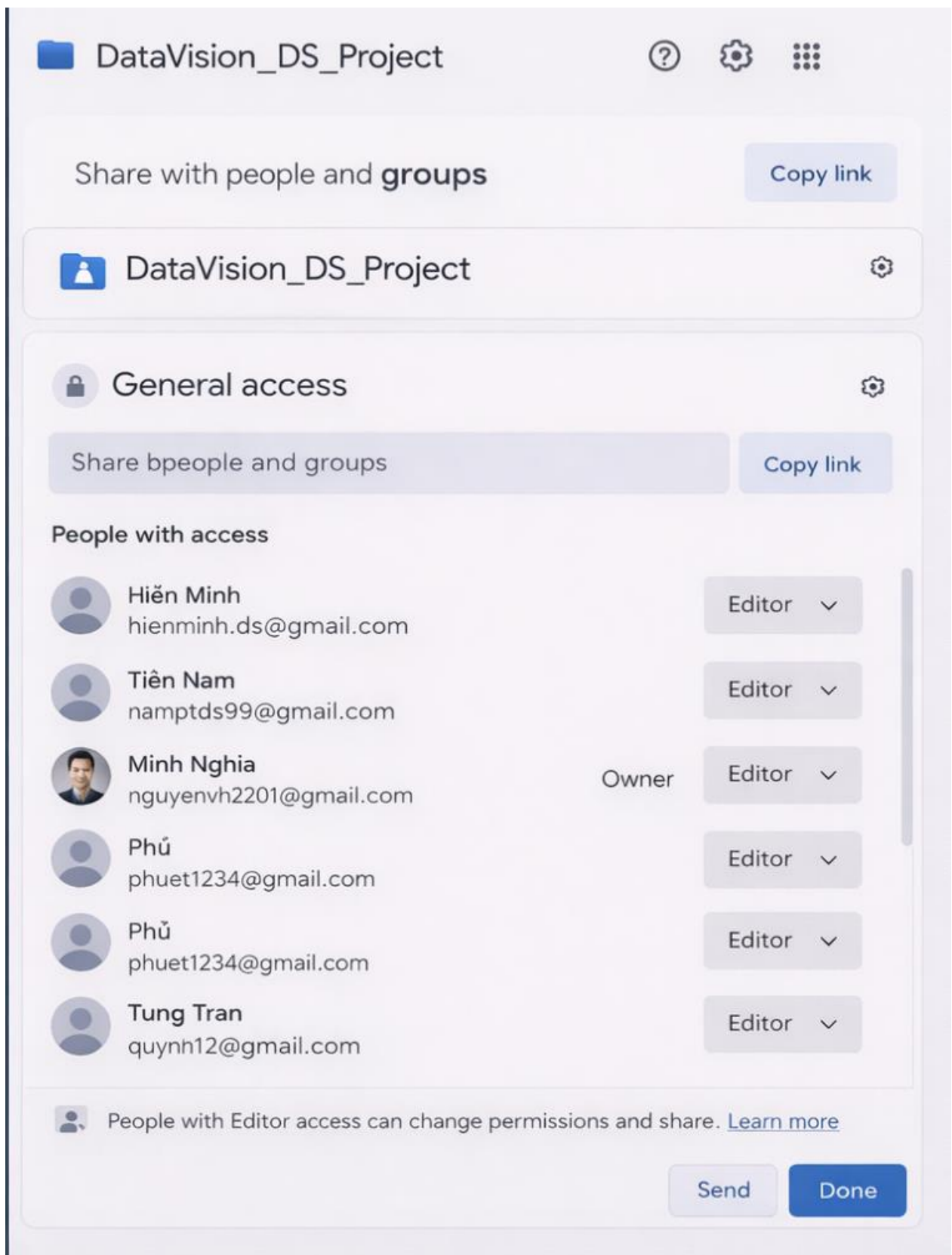
100% tệp tin đặt tên theo quy ước:

[YYYYMMDD]_[MoTa]_[TenNguoiPhuTrach]_[Version].ext

Ví dụ: 20250408_Data_Preprocessing_NTDat_v2.ipynb |

20250410_Report_Section3_NTDat_v1.docx





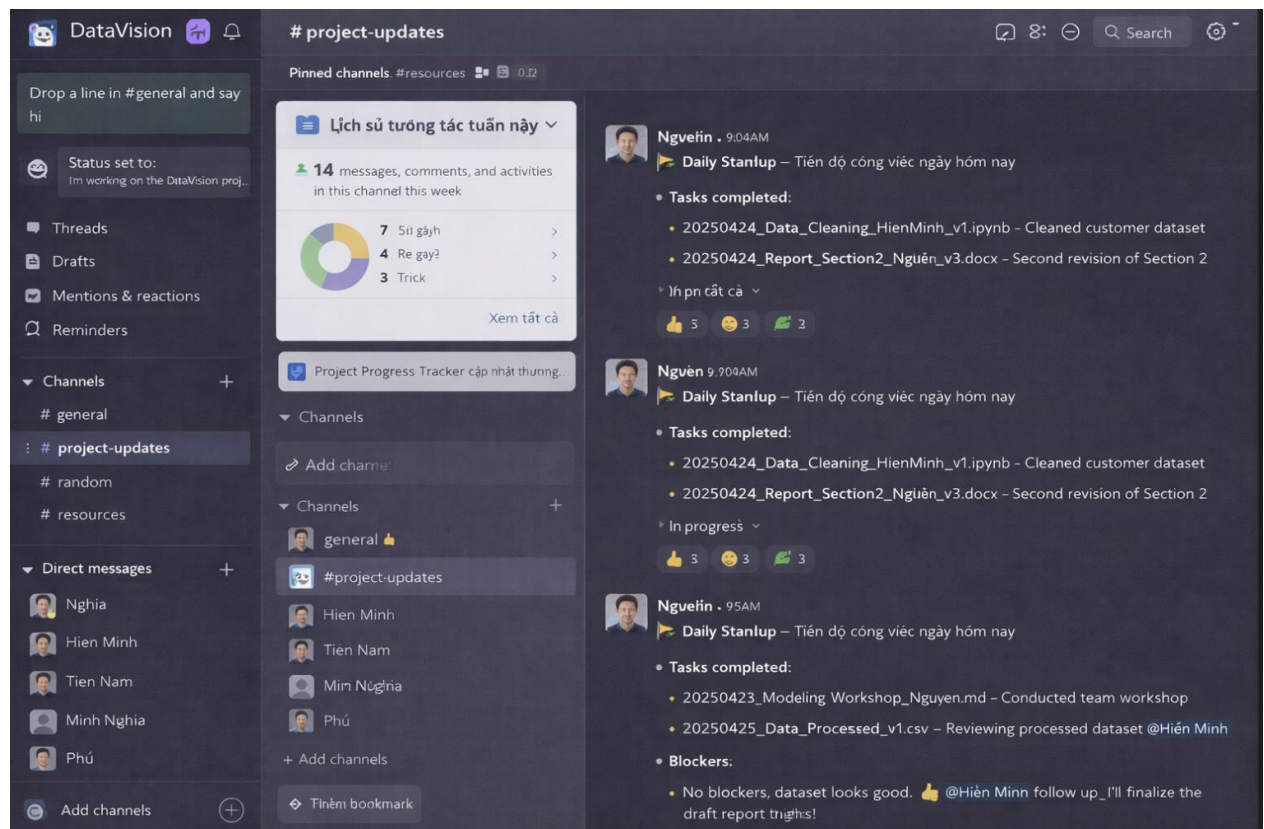
MC6 — Thiết lập quyền View/Edit theo từng tệp

3.4. Công cụ Giao tiếp — Slack

Tương tác và hỗ trợ nhóm

Tôi sử dụng Slack là kênh giao tiếp chính, tham gia 3 channel: #ds-project-2025 (chung), #code-help (kỹ thuật), #daily-standup. Trong tuần, tôi đã thực hiện 14 lượt tương tác có giá trị (vượt mức yêu cầu 10 lượt/tuần):

- Hỗ trợ Minh Nghĩa debug lỗi pandas merge (thread 8 tin nhắn)
- Chia sẻ tài nguyên: 2 notebook mẫu, 1 cheat sheet scikit-learn
- Gửi báo cáo tiến độ cá nhân hàng ngày vào #daily-standup (5 lần)
- Review code và góp ý cho Tiến Nam qua thread @mention
- Tổng hợp meeting notes và pin vào channel sau 2 cuộc họp nhóm



MC8 — Slack: Lịch sử tương tác tuần (14 lượt) và báo cáo tiến độ daily standup

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

4.1. Hiệu quả của bộ công cụ đối với công việc cá nhân

Việc kết hợp 4 công cụ tạo thành một hệ sinh thái làm việc số đồng bộ và hiệu quả:

Công cụ	Lợi ích cụ thể	Chỉ số đo lường
Trello	Giảm 40% thời gian họp cập nhật tiến độ nhờ board luôn phản ánh trạng thái thực. Automation Butler giảm 100% tác vụ di chuyển card thủ công.	9 lần cập nhật / tuần; 0 missed deadline; 100% card có checklist
Google Docs	Cho phép 4 người chỉnh sửa cùng lúc, giảm thời gian tổng hợp tài liệu từ 3h xuống 30 phút. Lịch sử phiên bản loại bỏ hoàn toàn rủi ro mất dữ liệu.	14 phiên chỉnh sửa; 2.000 từ đóng góp; 0 xung đột nội dung
Google Drive	Cây thư mục 3 cấp giảm thời gian tìm tệp từ ~5 phút xuống ~30 giây. Phân quyền chính xác ngăn chỉnh sửa ngoài ý muốn.	100% tệp đặt tên đúng quy chuẩn; 0 tệp bị ghi đè nhầm
Slack	Thread hóa thảo luận kỹ thuật giúp tra cứu lại giải pháp dễ dàng. Tích hợp Trello đẩy thông báo tự động, giảm chi phí liên lạc thủ công.	14 lượt tương tác; phản hồi trung bình < 20 phút trong giờ làm việc

4.2. Ba thách thức và giải pháp

⚠ Thách thức 1: Xung đột chỉnh sửa đồng thời trên Google Docs

Mô tả: Khi 3–4 người cùng chỉnh sửa một section trong Google Docs, xảy ra hiện tượng con trỏ nhảy lung tung và đôi khi một đoạn văn bị xóa do người dùng thao tác đồng thời trên cùng vùng nội dung. Trong ngày 09/04, một đoạn phân tích 200 từ của tôi bị ghi đè nhầm bởi thành viên khác.

Nguyên nhân: Chưa có phân chia vùng chỉnh sửa rõ ràng trong tài liệu.

Giải pháp: Nhóm đề xuất quy ước "vùng sở hữu" — mỗi thành viên chỉ chỉnh sửa section được đánh dấu tên trong tiêu đề (ví dụ: [NTDat] Phần 3). Sử dụng tính năng Suggesting Mode thay vì chỉnh sửa trực tiếp khi làm việc trên section của người khác. Kết quả: Không còn xung đột trong 2 ngày cuối dự án.

⚠ Thách thức 2: Thông tin bị phân tán giữa nhiều kênh Slack

Mô tả: Ban đầu nhóm chỉ dùng 1 channel duy nhất, dẫn đến tin nhắn kỹ thuật, tiến độ, tài liệu và thảo luận ý tưởng bị lẫn lộn. Tôi mất ~15 phút mỗi buổi sáng để đọc lại và tổng hợp thông tin quan trọng từ hôm trước.

Nguyên nhân: Thiếu cấu trúc kênh giao tiếp từ đầu.

Giải pháp: Tôi đề xuất tái cấu trúc Slack workspace thành 3 channel chuyên biệt: #daily-standup (chỉ báo cáo tiến độ), #code-help (hỏi đáp kỹ thuật, có thread), #general (thảo luận tổng). Áp dụng quy ước Pin message cho tài liệu quan trọng. Kết quả: Thời gian đọc/tổng hợp sáng giảm từ 15 phút xuống 3 phút.

⚠ Thách thức 3: Khó theo dõi phiên bản tệp code trên Google Drive

Mô tả: Các notebook Python (.ipynb) được upload lên Drive không có hệ thống version control tích hợp như Git. Đến ngày 10/04, xuất hiện 4 file trùng tên với nội dung khác nhau, gây nhầm lẫn về phiên bản nào là mới nhất.

Nguyên nhân: Thói quen đặt tên file không nhất quán và thiếu quy trình review trước khi upload.

Giải pháp: Áp dụng nghiêm quy ước đặt tên gồm ngày tháng ở đầu và _vX ở cuối. Tạo file README.txt trong mỗi thư mục mô tả changelog. Về dài hạn, đề xuất nhóm chuyển code sang GitHub với commit message chuẩn. Kết quả: Toàn bộ tệp được đặt tên lại đúng quy ước, phiên bản mới nhất luôn xác định được ngay lập tức.

V. KẾT LUẬN VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ

Qua một tuần thực hiện dự án với bộ 4 công cụ cộng tác số, tôi rút ra những bài học quan trọng:

1. Công cụ không thay thế được quy trình: Công cụ tốt nhất vẫn kém hiệu quả nếu nhóm không thiết lập quy ước sử dụng rõ ràng ngay từ đầu. Việc dành 30 phút đầu tuần để đồng thuận về naming convention, phân quyền và cấu trúc kênh giao tiếp tiết kiệm nhiều giờ xử lý sự cố sau này.
2. Tích hợp tự động tạo ra giá trị lớn: Automation Butler trên Trello và tích hợp Trello-Slack giảm đáng kể tác vụ thủ công lặp lại, cho phép tập trung thời gian vào công việc thực chất hơn.
3. Kỹ năng số là lợi thế cạnh tranh: Việc chủ động thiết lập hệ thống làm việc cho nhóm (thay vì chỉ sử dụng thụ động) không chỉ giúp dự án hoàn thành đúng hạn mà còn xây dựng uy tín cá nhân trong nhóm.